Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Certamen Nº2

07 de Octubre de 2026

P1 Considere un modelo gravitacional doblemente acotado para la distribución de viajes, denotado por T_{ij} para la cantidad de viajes en el par i,j.

a) Para un origen i, derive la proporción T_{ij}/T_{ik}. Indique qué variables determinan la distribución relativa de viajes entre los destinos j y k.

b) Suponga una función de costos generalizados del tipo $f(c_{ij}) = e^{-\beta c_{ij}}$. Determine como cambia la razón T_{ij}/T_{ik} cuando aumenta β. Interprete el resultado en función de los costos generalizados c_{ij} y c_{ik}.
Indicación: realice un análisis estático, asumiendo como constantes los factores de balance.

c) Suponga que el costo generalizado entre cada par OD con origen en i y destino en d puede expresarse como:

$$c_{ij} = x_i + y_j.$$

Por ello, la función de costos generalizados queda expresada como $f(c_{ij}) = e^{-\beta c_{ij}} = e^{-\beta(x_i+y_j)}$. Demuestre que, bajo esta especificación, los viajes T_{ij} no dependen del costo generalizado. Interprete este resultado.

P2 En un corredor urbano, la participación modal actual es 60 % automóvil y 40 % transporte público. Se evalúa implementar una vía exclusiva para buses que reduciría en 8 minutos el tiempo de viaje en transporte público. El tiempo de viaje en automóvil y los costos de ambos modos se mantienen constantes.

El modelo de partición modal es representado mediante un modelo logit binario, donde los únicos dos atributos son el tiempo de viaje t_m y el costo c_m de cada modo m, respectivamente. Además, se sabe que la utilidad marginal del tiempo de viaje es de $-0{,}04$ [útiles/min].

Suponga que la demanda total del corredor es de 1.200 viajes.

a) Exprese la razón inicial entre las probabilidades de elegir automóvil y transporte público.

b) Determine como cambian las utilidades de ambas opciones modales con el proyecto.

c) Calcule la nueva razón automóvil/transporte público y las nuevas participaciones modales.

d) Calcule cuántos viajes corresponden a cada modo antes y después de la intervención. ¿Cuántos viajes cambian de modo según el modelo?

P3 Suponga un área urbana con dos modos m disponibles: automóvil (a) y bus (b). El modelo de partición modal es un logit multinomial, que considera como atributos, para la utilidad modal, los tiempos de viaje t_m y la tarifa (costo) c_m, donde sus utilidades marginales y constantes modales son conocidas, de la forma:

$$V_m = \alpha_m + \theta_t t_m + \theta_c c_m.$$

a) Demuestre que la variación de la probabilidad P_a de elección del automóvil frente a pequeñas variaciones de los tiempos de viaje t_a es:

$$\frac{\partial P_a}{\partial t_a} = P_a(1 - P_a)\theta_t$$

b) Interprete el resultado anterior, cuando $\theta_t < 0$. ¿Que ocurre con la probabilidad en este caso?